



RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Constantine-3. Faculté de Médecine de Constantine
Service de neurologie CHU-Constantine. *Pr FEKRAOUI*



Cours pour étudiants de quatrième année médecine

COMA

Dr. M.I. BOUCHENEK
Maître-Assistant Hospitalo-Universitaire

2024-25

Intérêt de la question

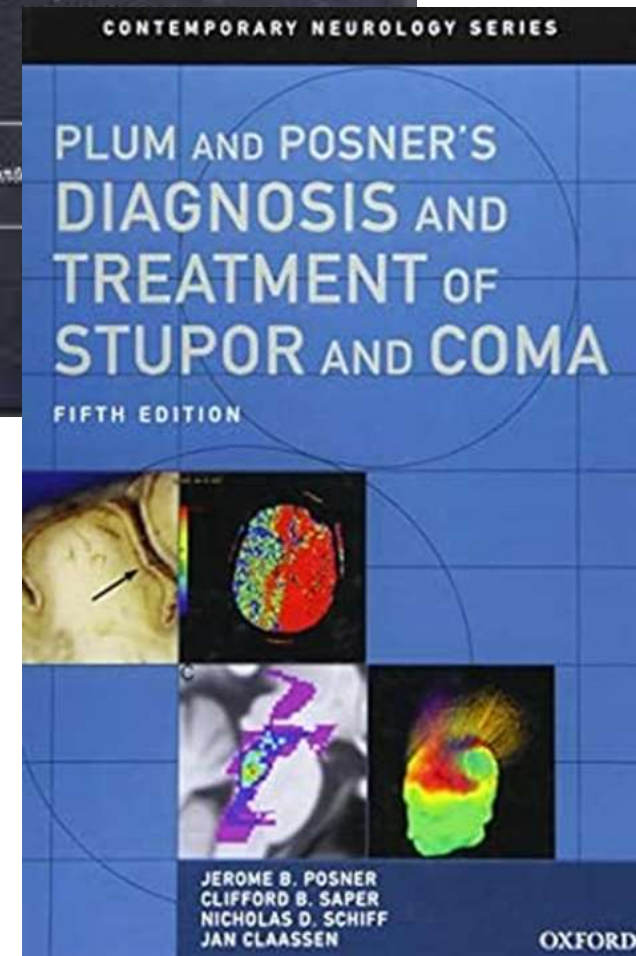
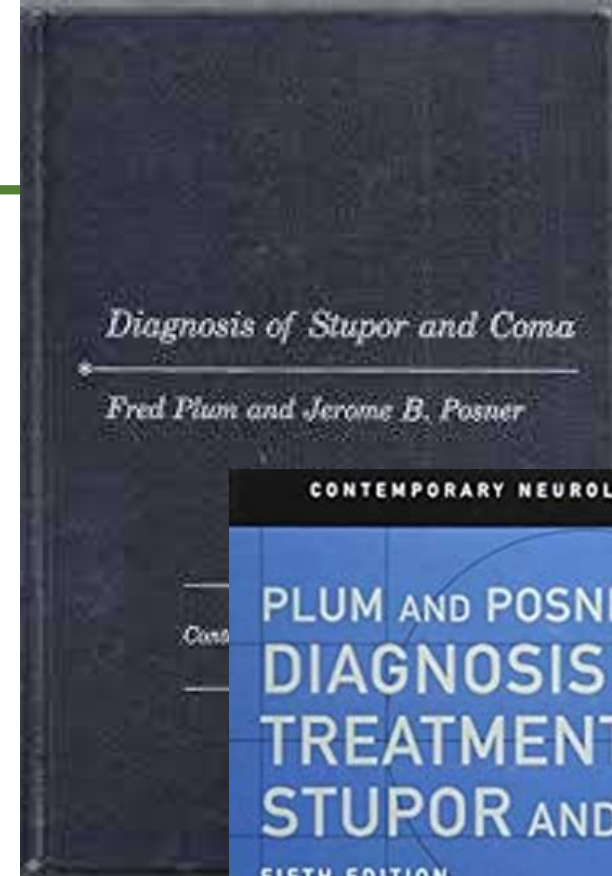
- Un problème classique, en médecine et en neurologie, où l'intervention correcte peut faire la différence : **LA VIE OU LA MORT**.
- La forme la plus extrême et la plus sévère des troubles de la conscience.
- L'incidence annuel est de 201 cas/100 000 habitants ;
- la prévalence est 20 cas /100 000 habitants.
- C'est une **urgence diagnostique et thérapeutique** qui dépend du temps.
- Une indication immanquable de **l'hospitalisation**.

Considérations particulières

- C'est une prise en charge **INVERSÉE** mais qui reste toujours **PARALLELE** :
 - Sauver le patient → une mise en condition efficace.
 - Diagnostic étiologique et le traitement de la cause.
- L'examen clinique dans le coma cherche le fonctionnement de la borne inférieure → les signes cliniques qui reflètent l'atteinte des fonctions du tronc cérébral.
- L' étiologie d'un coma
 - La cause peut être unique ou multiple, mais souvent intriquée.
 - La règle de base est de différencier **le coma traumatique du coma non traumatique**.
 - Orientation du diagnostic étiologique → Les éléments de l'interrogatoire de l'entourage ou des témoins, l'examen clinique et les résultats des explorations paracliniques
 - Un coma = **une souffrance cérébrale diffuse**. → les causes **toxiques et métaboliques** en 1er
 - Les causes **réversibles** du coma sont plus probables chez les patients présentant un scanner cérébral normal et sans signes neurologiques de focalisation.
 - Le diagnostic précis de la cause ne peut être établi avec certitude dans les premiers stades. Ceci dit que, ni l'étiologie, ni le traitement étiologique sont toujours accomplis.
→ Un taux important de coma reste de cause indéterminée.
- Le pronostic du coma est déterminé par la cause sous-jacente

Cadre nosologique

- Coma = trouble aigu de la conscience.
- La conscience est un concept complexe, à la fois neurologique et philosophique → **La définition opérationnelle**
- **Plum et Posner**
 - **Consciousness/ Conscience** état complexe de l'esprit = wakefulness + awareness.
 - C'est l'expérience subjective du monde et de soi-même.



Cadre nosologique

Wakefulness

(fr. La vigilance, éveil, arousal, اليقظة)

= **Le degré de la conscience**

- L'éveil fait référence à **l'état d'alerte et de réponse** aux stimuli externes.
- Physiologiquement = être éveillé / c'est par opposition à l'état de sommeil.
- Structure anatomique **substance réticulée activatrice ascendante (SRAA)**.
- un **état fonctionnel** du système nerveux central = **une ouverture spontanée des yeux** | Online
- **L'éveil est une condition nécessaire, mais non suffisante pour la conscience (consciousness).**

Awareness

(fr. Conscience, الإدراك)

= **Le contenu de la conscience**

- la conscience/awareness sensorielle (perception du monde extérieur)
- la conscience/awareness de soi (conscience de ses propres pensées, sentiments et corps).
- La capacité d'y répondre/interagir = **la rapportabilité** : un sujet est capable de rapporter à autrui ses représentations mentales conscientes,

Les troubles de la conscience

- Les troubles **aigus**
 - Le coma
 - La confusion mentale / delirium
- Troubles **subaigus/chroniques** de la conscience
 - l'état végétatif (ou syndrome d'éveil non répondant)
 - l'état de conscience minimale

Les troubles aigus de la conscience

- **Coma**

- Un état d'altération profonde : wakefulness + awareness.
- Il associe
 - une absence d'ouverture des yeux
 - une absence de réponse verbale et/ou motrice **adaptée**,
 - malgré **des stimulations nociceptives**.
- L'abolition du cycle veille/sommeil est constante.
- En fonction de la profondeur de cette AEC un coma peut apparaître d'emblée ou faire suite à une obnubilation ou à une stupeur :
 - **Obnubilation/drowsiness**
 - Persistance d'une réaction **aux ordres complexes** : le patient répond à un ordre oral et écrit, exécute les ordres, l'orientation temporo-spatiale est normale,
 - la réactivité moins rapide et moins précise;
 - **État stuporeux**
 - Persistance de la réactivité à des stimuli **extéroceptifs simples** (appel du nom, stimulation auditive, stimulation nociceptive),
 - la réponse obtenue est un geste ou une parole.
 - **Coma**
 - Réponse aux **stimuli nociceptifs** seulement

Troubles subaigus/chroniques de la conscience_____

- Le coma = un trouble transitoire
 - Récupération complète /guérison
 - Décès,
 - la récupération incomplète = la vigilance et pas systématiquement d'une restauration de la conscience/awarenes.
- On distingue en fonction du degré d'interaction possible avec l'environnement :
 - **l'état végétatif (ou syndrome d'éveil non répondant)**
 - Préservation des fonctions végétatif (notamment la respiration)/
 - Préservation des réponses réflexes :
 - ouverture des yeux :
 - clignement des yeux au bruit,
 - clignements à la menace,
 - réflexe d'orientation de la tête vers un bruit
 - mais sont **stéréotypés** et ne **suggèrent aucune intentionnalité**.
- **l'état de conscience minimale**
 - se manifeste par une capacité à interagir de manière **non purement réflexe** avec l'environnement.
 - **Sans rapportabilité** = le patient ne peut pas rapporter ses états mentaux (communication verbale ou non),

Caractéristique	Coma	État Végétatif (EV)	État de Conscience Minimale (ECM)
Éveil (Ouverture des yeux)	Absent	Présent (cycles veille-sommeil)	Présent (cycles veille-sommeil)
Conscience de soi et de l'environnement	Absente	Absente	Présente de manière fluctuante et limitée
Réponses aux stimuli	Absentes (réflexes archaïques possibles)	Réflexes présents (ex: retrait à la douleur), mais pas de réponses volontaires ou significatives	Réponses inconsistantes mais reproductibles à certains stimuli (ex: suivre un objet du regard, réagir à une demande simple)
Communication	Impossible	Impossible	Possible de manière très limitée et fluctuante (ex: mouvements oculaires en réponse à des questions)

Activité cérébrale	Très réduite	Activité cérébrale préservée au niveau des fonctions automatiques (ex: respiration, cycles veille-sommeil), mais absence d'activité corticale significative liée à la conscience	Activité cérébrale montrant des signes de conscience, mais de manière fluctuante et limitée
Pronostic	Variable, peut évoluer vers l'EV, l'ECM ou le décès	Mauvais pronostic de récupération de la conscience après plusieurs mois (variable selon la cause)	Potentiel d'amélioration, même tardivement, mais le pronostic reste réservé
Exemples de signes cliniques	Absence d'ouverture des yeux même après stimulation, absence de réponse à la douleur, réflexes archaïques présents ou absents	Ouverture spontanée des yeux, cycles veille-sommeil, réflexes présents (ex: réflexe de succion, réflexe photomoteur), mais aucune réaction volontaire ou intentionnelle	Suivi visuel intermittent, réactions émotionnelles limitées (ex: sourire à un proche), mouvements intentionnels mais non constants (ex: tentative de saisir un objet), réponses verbales limitées (ex: sons inintelligibles)

Diagnostics différentiels

- **État de mort encéphalique**

- la perte irréversible de toutes les fonctions cérébrales, notamment celles du **tronc cérébral** → une aréactivité totale.

- **Locked-in syndrome**

= Syndrome de dé-éfférentation motrice, ou encore syndrome d'enfermement

- un déficit complet moteur des quatre membres et de la face,
- Une paralysie oro-laryngo-pharyngée
- Un mouvement de verticalité et du clignement conservé.
- origine centrale au niveau du tronc cérébral
- Il épargne SRAA

- **Aréactivité psychogène**

- **Mutisme akinétique**

- Atteinte frontale bilatérale
- Altération de la motivation/ initiation motrice → indifférence et l'apathie.

Prise en charge urgente et parallèle_____

Premiers gestes

- **Hospitalisation** rapide dans le service des urgences le plus proche du domicile.
- **La personne présente / (médecin ou non) :**
 - Le patient doit être mis en position latérale de sécurité pour éviter tout risque d'inhalation
 - la liberté des voies aériennes
 - Évaluer la fréquence cardiaque → des mesures de réanimation (massage cardiaque et ventilation).
- **À l'admission**, il faut :
 - faire une mesure **de la glycémie capillaire** pour éliminer une hypoglycémie ;
 - **Déshabiller le malade** et rechercher toutes indications externes d'une étiologie évidente :
 - **Traumatisme**, même sans contexte évocateur → alcooliques, SDFs
 - Purpura → méningite à méningocoque
 - Traces de piqûres... (insectes ou toxicomanie)

Premiers gestes

- **Un examen général :**

- Les paramètres vitaux/heure
- Auscultation cardiaque et pulmonaire, palpation abdominale,
- rechercher **une raideur de nuque**,
- **Signe de focalisation** : une hémiplégie, des troubles oculomoteurs évidents ;

- **Interrogatoire**

- Une personne informative
- Le maximum de renseignements :
 - Antécédents médicaux,
 - Les traitements
 - Les habitudes toxiques : alcool+++, toxicomanie +++...
 - Circonstances entourant le coma,
 - Mode d'installation progressif ou brutal,
 - Signes d'accompagnement, crises convulsives, traumatisme.

Traitements de 1^{ère} ligne selon l'urgence

- Mise en condition

1. Maintien de la ventilation :

- a. Évaluation de la fonction respiratoire

- L'encombrement des voies aériennes → d'où l'intérêt de l'auscultation pulmonaire.
- La fréquence respiratoire : polypnée, tachypnée, bradypnée...
- SpO2
- **Les gaz du sang → non toujours disponibles malgré qu'ils soient trop importants!!**

- b. Mesures thérapeutiques

- Sonde à oxygène → → Intubation → → Ventilation assistée

2. Maintien de la circulation :

- a. Évaluation : scope ECG et monitoring de la PA

- b. Mesures thérapeutiques

- Une voie veineuse périphérique → Apport hydroélectrolytique : 1500 ml en alternance 1000 SSI 0.9%- 500 SSG 5% + électrolytes
- Le recours à la voie veineuse centrale/ utilisation de vasopresseurs = les drogues → le médecin réanimateur.

3. Sondage

- a. Urinaire : les objectifs

- Surveillance de la diurèse → le bilan hydrique
- Reflète la fonction rénale

- b. nasogastrique →

éviter le risque d'inhalation/ **Pas d'apport alimentaire** lors de la prise en charge initiale.

Examens complémentaires de 1^{ère} intention

- Examens biologiques

1. **Un bilan d'urgence : glycémie, ionogramme sanguin, urée, créatinine et NFS. +++**
2. Un bilan hépatique : notamment si intoxication médicamenteuse,
3. Gaz du sang, bilan d'hémostase,
4. Selon le contexte :
 1. **Alcoolémie,**
 2. **Recherche de toxiques** (médicaments ou drogues illicites) dans le sang et les urines,
 1. Pour plus de détails, consultez les chapitres sur les intoxications dans les manuels de toxicologie.
 2. Dans le monde et actuellement, pratiquement tous les toxiques peuvent être identifiés et quantifiés, une approche couteuse, d'où l'intérêt de la bonne sélection du toxique à analyser. La recherche est basée sur les données cliniques et de l'anamnèse.
 3. Les molécules dosables :
 1. Les psychotropes (notamment chez les patients ayant une pathologie psychiatrique ou lors des tentatives de suicides chez les jeunes) : les antidépresseurs tricycliques, les barbituriques et anti épileptiques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les benzodiazépines (BZD).
 2. Le paracétamol, les digitaliques et les opiacées (intoxication accidentelle ou intentionnelle).
 4. Les drogues : amphétamines, cocaïne, cannabis, extasy...
 3. **Amoniémie → l'encéphalopathie hépatique**
 4. **Dosage du monoxyde de carbone,**
5. Hémocultures en cas d'hyperthermie (> 39°C et au moment des pics fébriles ou les frissons, à faire des prélèvements répétés) ;

- ECG,
- Radiographie du thorax;

Examens complémentaires de 2^{ème} intention

- L'imagerie cérébrale
 1. **scanner cérébral sans injection en urgence :**
 - **Systématiquement si traumatisme crânien**
 - **En l'absence de cause évidente du coma , même en l'absence de signes de focalisation**
 - Il précise parfois d'emblée la nature lésionnelle d'un coma (hématome cérébral) et l'importance de l'oedème cérébral
 2. **IRM encéphalique en urgence.**
 - Elle est plus sensible que le scanner cérébral.
 - Elle est parfois réalisée en première intention, à condition qu'elle ne retarde pas la prise en charge.
 - Elle est justifiée en cas de suspicion
 - AVC → notamment dans les présentations cliniques peu évidentes
 - La thrombophlébite cérébrale
 - La méningo-encéphalite,
 - Les tumeurs cérébrales ;
- La ponction lombaire (PL)
 1. **Devant toute suspicion de méningite, méningo-encéphalite → d'où l'intérêt de chercher la raideur de la nuque**
 2. **Si coma avec un scanner cérébral normal (la réalisation du scanner aide à l'élimination des contrindications de la PL)**
- **Électroencéphalogramme (EEG)**
 - En cas de coma métabolique (par exemple, encéphalopathie hépatique)
 - En cas de suspicion d'une cause épileptique./ Attention : l'états de mal larvé et l'état de mal non convulsivant

Traitements de 1^{ère} ligne selon l'urgence

- Approche thérapeutique initiale

1. Administration de glucose :

- Systématique devant tout coma inexpliqué
- En association à la vitamine B1 chez le patient **éthylique ou dénutri**.

2. Cas particulier du coma hypoglycémique == **un coma agité**

- Le niveau de seuil de glycémie habituellement retenu pour le diagnostic d'une hypoglycémie
 - En dehors du diabète est de 0,50 g/L (2,8 mmol/L).
 - Chez le diabétique, la valeur retenue est de 0,60 g/L (3,3 mmol/L)
- La CAT devant un coma hypoglycémique est la suivante :
 - chez les patients inconscients,
 - l'injection de glucagon à raison de 1 mg (Glucagen kit®),
 - En IM (intramusculaire) ou sous-cutané
 - Notamment chez le diabétique type I ou patient agités.
 - Contrindiqué si sulfamides hypoglycémiant (Amarel®, Diamicron®, Irys®, Daonil®...)
 - Une ou deux ampoules de soluté de glucose à 30 % ;
 - Dans le cas d'une hypoglycémie induite par un sulfamides hypoglycémiant → une perfusion de glucose doit être installée pour une durée supérieure de 2 à 3 fois la demi-vie de la sulfonylurée en cause. En moyenne, cette demi vie est de 5-10h.

Traitements de 1^{ère} ligne selon l'urgence

1. Traitement de la cause

- Définie, voire suspectée sans attendre les résultats de certains examens
- Correction de troubles hydroélectrolytiques ou métaboliques,
- Antibiothérapie en cas de méningite (notamment si un purpura fulminant),
- Antidote en cas d'intoxication,
- Contrôle de crises épileptiques répétées :
 - Diazepam (une ampoule 10 mg) ou clonazepam (disponible dans certains hôpitaux).
 - Midazolam (en présence d'un réanimateur de préférence).
 - A défaut : phénobarbital (une dose supérieure à 120 mg).

2. En cas d'œdème cérébral

- Un coma dans le cadre d'un AVC (ischémique / hémorragique) ou Thrombose veineuse cérébrale → mannitol (10% ou 20%) 100cc/6h sans dépasser 48h.
- Dans un contexte de tumeur ou métastases cérébrales → les corticoïdes ou de mannitol par voie veineuse.

3. Traitement chirurgical d'un hématome, d'une tumeur, mise en place d'une valve en cas d'hydrocéphalie.

• Thérapeutiques associées

1. Prévention des complications de décubitus :

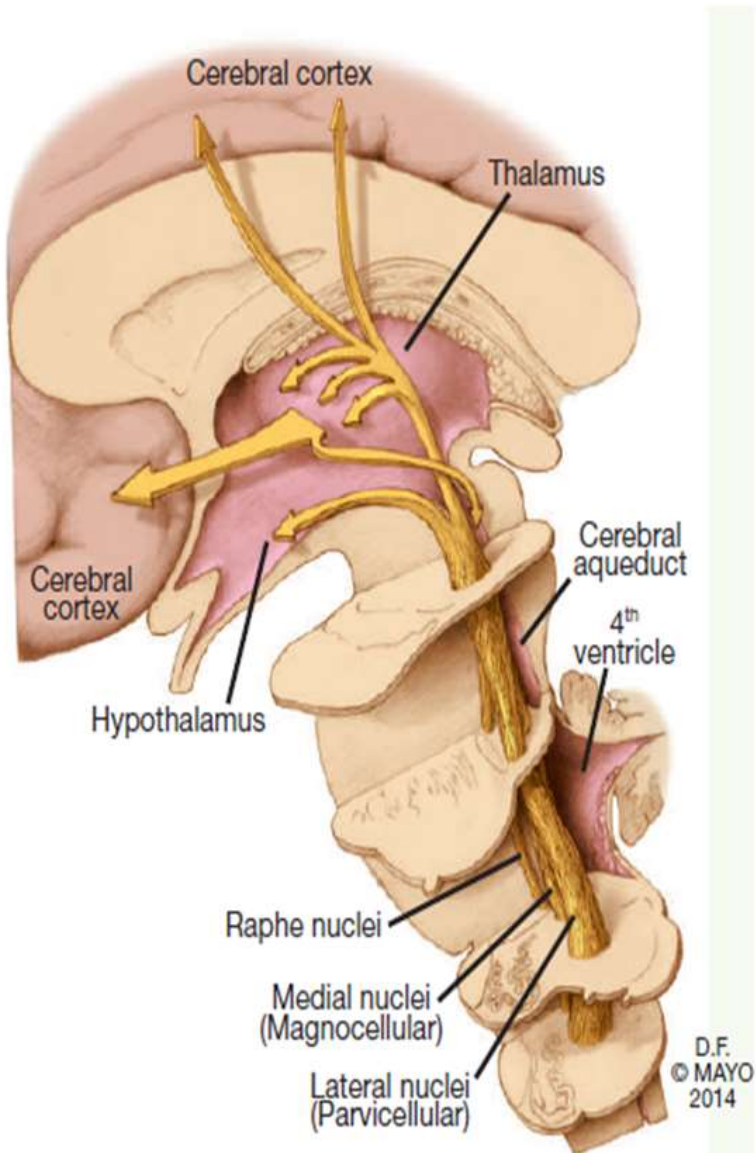
- Les accidents thrombo-emboliques → HBPM à dose préventive.
- Les escarres.

2. Prévention de l'ulcère de stress : oméprazole injectable 40 mg en IV/ ou un autre IPP

Évaluation approfondie d'un comateux

- Examen neurologique détaillé
- Stadification du coma
- Diagnostic étiologique

Rappel physiologique du TRC



- Un chef d'orchestre / dirige de nombreuses fonctions vitales + une structure complexe située à la base du cerveau, reliant
 - la moelle épinière.
 - Au cerveau
 - Avec des connections notamment avec le thalamus, hypothalamus et les hémisphères cérébrales
- Les principales fonctions
 - Un centre de contrôle des fonctions vitales et de la coordination des processus de l'homéostasie :
 - la respiration, la fréquence cardiaque, la pression artérielle
 - le cycle veille-sommeil
 - Un centre réflexe:
 - les réflexes oculo-céphaliques (mouvements des yeux en réponse à la rotation de la tête)
 - les réflexes de déglutition.
 - Transmission de l'information: Le tronc cérébral sert de relais pour les informations sensorielles et motrices qui circulent entre le cerveau et le corps.
 - **Conscience: SRAA et l'éveil**
 - Un centre de modulation de la douleur
 - La substance grise périaqueducale (SGP) → récepteurs aux opiacés endogènes et est impliquée dans les mécanismes d'analgésie endogène.
 - Le noyau du raphe
 - La locus coeruleus: le duel à vigilance et de l'anxiété, deux facteurs qui peuvent influencer la perception de la douleur.

Examen neurologique détaillé

- Les objectifs
 - Évaluer le niveau de conscience ➔
 - Avoir un diagnostic topographique ou une orientation étiologique.
- Le plan de l'examen
 - L'état d'éveil
 - Réactivité à la douleur
 - Examen des yeux
 - La raideur méningée
 - Étude de la motricité, du tonus et des réflexes
 - Étude de la fonction ventilatoire

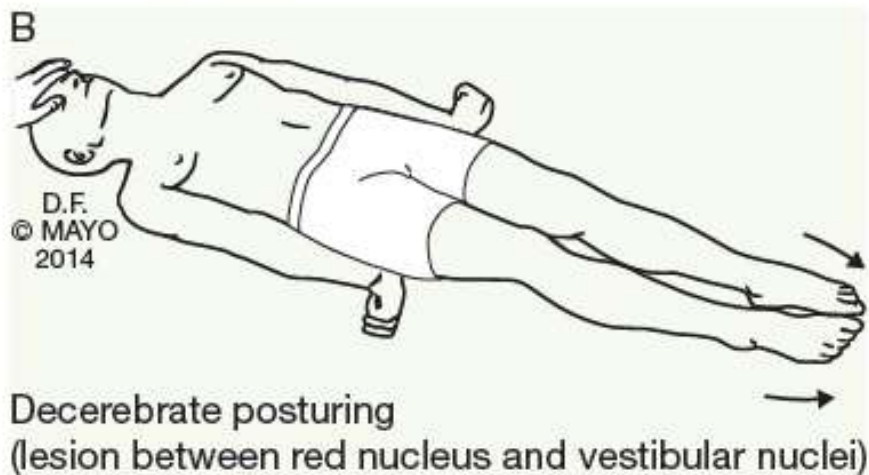
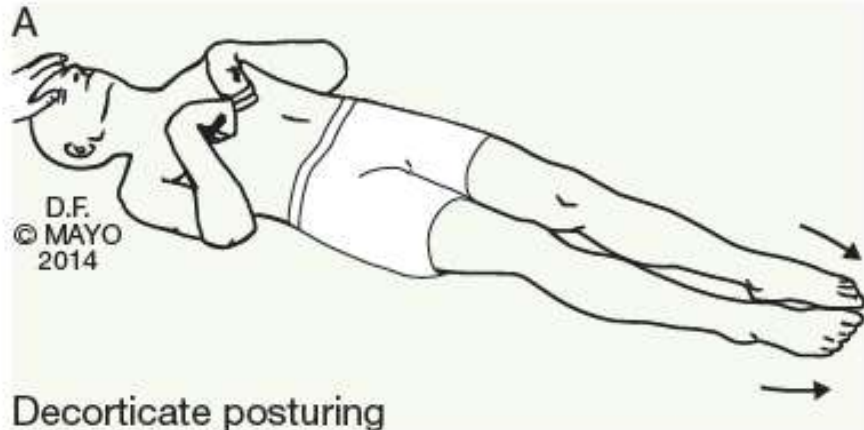
Examen neurologique détaillé

L'état d'éveil

- Coma → des stimuli d'intensité croissante
 - Déterminer le seuil d'éveil
 - La réponse motrice de chaque côté du corps.
- La stimulation
 - Chatouiller les narines avec un coton-tige est un stimulus modéré à l'éveil
 - Les stimulations nociceptives
 - La pression sur les articulations des doigts, du lit unguéal ou les proéminences osseuses.
 - La pression du nerf sus-orbitaire, La stimulation par piquêre d'épingle.,
 - Le pincement de la peau ou du mamelon
 - La friction du sternum, pression, pincement, pression
- La réponse → réactions d'éveil :
 - Ouverture des yeux,
 - Présence d'un clignement à la menace → persistance d'un certain degré d'activation corticale.
 - Réaction d'orientation,
 - Il utilise sa main pour retirer un stimulus désagréable/gênant.
 - À la limite il bouge la tête et s'éveillera dans une certaine mesure.
 - Réaction mimique (déficit facial central ou paralysie faciale).

Examen neurologique détaillé

Réactivité à la douleur



- La manœuvre de Pierre Marie et Foix
 - Une compression bilatérale du nerf facial derrière les maxillaires inférieurs.
 - La réponse normale : une réaction mimique/ rictus symétrique. Une asymétrie → déficit facial central ou paralysie faciale.
- Au niveau des membres, plusieurs types de réponses possibles :
 - Absence de réponse d'un côté en faveur d'une hémiplégie ;
 - Réponse appropriée dirigée vers la stimulation en cas de coma léger ;
 - Réponse inappropriée sans finalité : souffrance des structures hémisphériques profondes ou de la partie haute du tronc cérébral ;
 - Réponse en décortication (membres supérieurs en flexion, adduction, membres inférieurs en extension) : souffrance hémisphérique étendue ;
 - Réponse en décérébration (membres supérieurs en extension, adduction, rotation interne, membres inférieurs en extension) : souffrance de la partie haute du tronc cérébral.

Examen neurologique détaillé

Examen des yeux

- L'examen des yeux passe par les étapes suivantes après le soulèvement des paupières
 1. Le tonus palpébral
 - La résistance à l'ouverture
 - La vitesse de fermeture, qui diminue progressivement avec l'aggravation de l'état d'inconscience.
 2. La position des globes oculaires (GO)
 - En position primaire =
 - les GO sont parallèles et situés sur la ligne médiane.
 - On procède à l'examen des réflexes.
 1. Le réflexe de clignement / cornéen.
 2. La pupille et le réflexe photomoteur.
 3. Les mouvements oculaires réflexes
 - Déviation des GO.
 - Mouvements spontanés des GO

Examen neurologique détaillé

Le réflexe	Signification et valeur topographique de l'abolition	
	Unilatéral	Bilatéral
R. Cornéen	la voie afférente du V la voie efférente du VII	atteinte diencéphalo-mésencéphalique (nature lésionnelle, toxique ou métabolique).
R. photomoteur		
Intermédiaire aréactive	Perturbation de l'arc réflexe sympathique ou parasympathique /	atteinte pontique
Myosis aréactif		Un coma métabolique Un coma toxique Un coma de mauvais pronostic (souffrance de la partie basse du tronc cérébral).
Mydriase aréactive	Engagement temporal la mydriase résulte d'une atteinte du III.	La mort cérébrale La souffrance mésencéphalique L'encéphalopathie post-anoxique L'hypothermie Certaines intoxications (anticholinergiques, imipraminiques, organophosphorés, barbituriques).

Examen neurologique détaillé

Examen des yeux

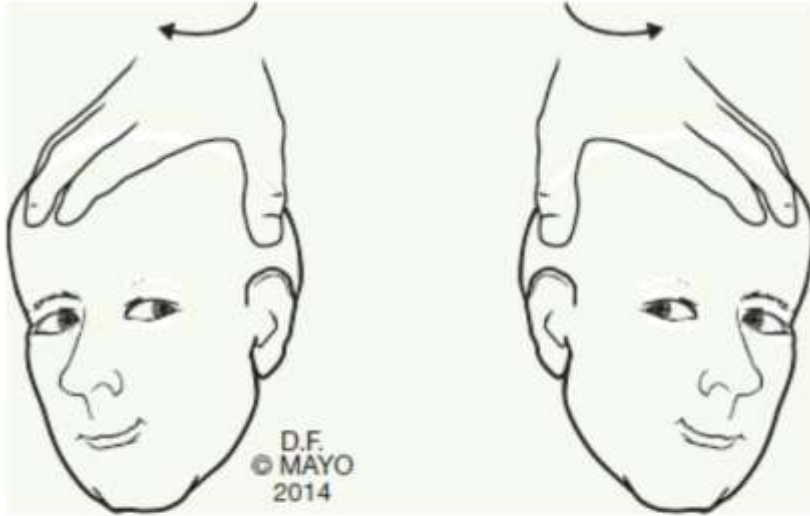


Figure 1.3 Intact, or Normal, Oculocephalic Response.
Adapted from Flemming KD. Principles of critical care neurology.
In: Mowzoon N, Flemming KD, editors. Neurology board

- À l'état physiologique les mouvements sont conjugués de la tête et des yeux
 - Yeux de poupée = les yeux bougeront dans la direction opposée au mouvement de la tête.
 - Reflète l'intégrité du tronc cérébral
- On impose à la tête du malade des mouvements passifs de rotation, d'extension et de flexion.
- À ne pas chercher devant toute suspicion de lésion du rachis cervical
- Les réflexes oculocéphaliques verticaux s'abolissent avant les réflexes oculocéphaliques horizontaux.

Examen neurologique détaillé

Examen des yeux

Position des globes oculaires	Signification et topographie lésionnelle
Position primaire	
Déviati on conjuguée de la tête et des yeux	
1. Le patient regarde son hémicorps sain	Le patient regarde la lésion = déviation horizontale ipsilatérale à la lésion → lésion hémisphérique .
2. Le patient regarde son hémiparésie	Le patient fuit la lésion = déviation horizontale contralatérale à la lésion → lésion protubérantielle
Déviati on non conjuguée des yeux	
1. Strabisme	Divergent → atteinte du nerf oculomoteur Convergent → atteinte du nerf abducens
2. Skew deviation	Déviati on oblique avec un œil vers le haut et un vers le bas → lésion du tronc cérébral

Examen neurologique détaillé

Examen des yeux

- Mouvements spontanés
 - Mouvements d'errance oculaire conjugués horizontaux
 - Des mouvements de va et vient sur le plan horizontal
 - Préservés, ils témoignent d'une intégrité du tronc cérébral et écartent toute arrière-pensée de non-organicité.
 - Bobbing oculaire : successivement déplacement des yeux vers le bas suivi après une pause d'une réascension plus lente vers la position de départ (mouvement de « révérence ») → lésions protubérantielles bilatérale. Il existe une perte des mouvements horizontaux
 - Le « dipping oculaire » est un mouvement descendant plus lent et arythmique, suivi d'un mouvement ascendant plus rapide chez les patients ayant un regard horizontal réflexe normal ; il indique une atteinte anoxique corticale diffuse.

Examen neurologique détaillé

Étude du tonus et des réflexes

SCORE DE GLASGOW

OUVERTURE DES YEUX (4)	Spontanée	4
	Sur ordre	3
	A la douleur	2
	Aucune	1
REPONSE MOTRICE (6)	Sur ordre	6
	Chasse la douleur	5
	Retrait à la douleur	4
	Flexion stéréotypée à la douleur	3
	Extension stéréotypée à la douleur	2
	Aucune	1
REPONSE VERBALE (5)	Orientée	5
	Réponses confuses	4
	Mots inappropriés	3
	Mots incompréhensibles	2
	Aucune	1

SCORE DE LIEGE

Fronto-orbitaire	5
Oculo-céphalique vertical et Oculo-vestibulaire vertical	4
Photomoteur	3
Oculo-céphalique horizontal et Oculo-vestibulaire horizontal	2
Oculo-cardiaque	1
Rien	0

<http://www.wikimedecine.fr>

- Le tonus
 - Recherche une raideur méningée.
 - Une hypotonie d'un hémicorps+++
- les reflexes
 - Un signe de Babinski, de valeur localisatrice si unilatéral.
 - Étude des réflexes du tronc cérébral → Ils sont résumés dans l'échelle de Glasgow-Liège, échelle de gravité d'un coma.

Examen neurologique détaillé

Étude de la fonction ventilatoire

Respiration Normale



Cheyne-Stokes



Hyperventilation Neurogène centrale



Respiration Apneustique



Respiration Ataxique



- Respiration périodique de Cheyne-Stokes (mouvements respiratoires d'amplitude variable avec alternance régulière de périodes d'apnée et d'hyperpnée)
 - souffrance diencephalique ou mésencéphalique supérieure
 - perturbations métaboliques générales.
- Hyperventilation neurogène centrale (hyperpnée) →
 - atteinte mésodiencephalique ou mésencéphalique,
 - à distinguer de l'hyperventilation compensatrice d'une acidose métabolique ou d'une hypoxie (gaz du sang).
- Respiration apneustique (pauses en inspiration ou en expiration)
 - Souffrance de la partie basse du pont (ou protubérance) (mauvais pronostic).
- Dyspnée de Kussmaul = alternance
 - inspiration-pause en inspiration-expiration-pause en expiration
 - souffrance de la partie basse du tronc, acidose métabolique ; pronostic variable selon la cause.
- Respiration ataxique, irrégulière et anarchique
 - souffrance bulbaire avant l'arrêt cardiaque.

Stadification du coma

- Stades de coma
 - Stade 1 : patient dit en coma vigil, réponses possibles (phrases ± compréhensibles) aux stimulations répétées verbales et sensorielles, mouvements de défense adaptés contre la douleur.
 - Stade 2 : coma léger, réponse inadaptée aux stimulations nociceptives, pas de troubles neurovégétatifs.
 - Stade 3 (coma carus) : coma profond, mouvements de décérébration aux stimulations nociceptives ou absence de réponse, troubles neurovégétatifs.
 - Stade 4 : coma dépassé, pas de réponse aux stimulations, hypotonie, mydriase, abolition des fonctions végétatives.

Stadification du coma

- Échelles de gravité
 - GCS
 - GCS-liège
 - FOUR

Diagnostic étiologique

Box 1.1 • Classification and Major Causes of Coma

Structural brain injury

Hemisphere

- Unilateral (with displacement)
 - Intraparenchymal hematoma
 - Middle cerebral artery occlusion
 - Hemorrhagic contusion
 - Cerebral abscess
 - Brain tumor

Bilateral

- Penetrating traumatic brain injury
- Multiple traumatic brain contusions
- Anoxic-ischemic encephalopathy
- Aneurysmal subarachnoid hemorrhage
- Multiple cerebral infarcts
- Bilateral thalamic infarcts
- Cerebral venous thrombosis
- Lymphoma
- Encephalitis
- Gliomatosis

- Acute disseminated encephalomyelitis
- Cerebral edema
- Multiple brain metastases
- Acute hydrocephalus
- Acute leukoencephalopathy

Brainstem

- Pontine hemorrhage
- Basilar artery occlusion
- Central pontine myelinolysis
- Brainstem hemorrhagic contusion

Cerebellum (with displacement of brainstem)

- Cerebellar infarct
- Cerebellar hematoma
- Cerebellar abscess
- Cerebellar glioma

Acute metabolic-endocrine derangement

- Hypoglycemia
- Hyperglycemia (nonketotic hyperosmolar)
- Hyponatremia
- Hypernatremia
- Addison disease
- Hypercalcemia
- Acute hypothyroidism
- Acute panhypopituitarism
- Acute uremia
- Hyperbilirubinemia
- Hypercapnia

Diffuse physiologic brain dysfunction

- Generalized tonic-clonic seizures
- Poisoning, illicit drug use
- Hypothermia
- Gas inhalation
- Acute (lethal) catatonia, malignant neuroleptic syndrome

Psychogenic unresponsiveness

- Hysterical
- Malingering

Adapted from Wijdicks EFM. The practice of emergency and critical care neurology. Oxford (UK): Oxford University Press; c2010. Chapter 12, "Comatose"; p. 104–36. Used with permission of Mayo Foundation for Medical Education and Research.